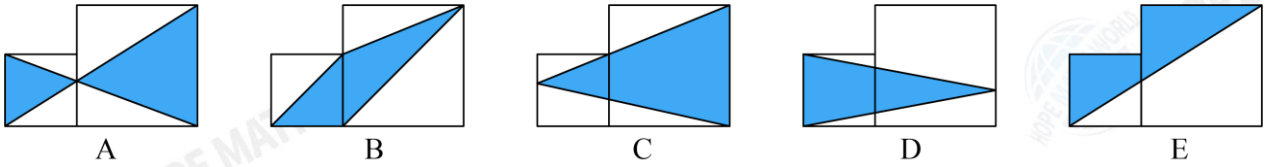
2025 IHC J-6 中文卷

1. 计算：$2\frac{1}{4}\div\left(1.2+\frac{3}{5}\right)\times 0.8=$_____。

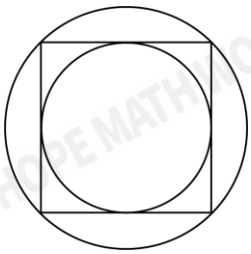
2. 下列各图中阴影部分面积最大的是（　　）。



3. 一个三位数，除以 7 余 6，除以 8 余 7，除以 9 余 8，这个三位数是_____。

4. 游乐园里打靶每人次收费 3 元，钓鱼每人次收费 2 元。周日玩打靶和钓鱼的人次之比为 2∶9，游乐园共收费 504 元，那么这天玩打靶的有_____人次。

5. 如图，正方形中的圆与正方形外的圆的面积比是（　　）。



A. 2∶π　　B.（π−1）∶4　　C. 1∶（π−1）　　D. 1∶2　　E. π∶4

6. 有 15 个大于 0 的不同奇数，99 是其中之一，2025 也是其中之一且是最大的一个。如果这 15 个奇数中任意 8 个数的和都大于其余 7 个数的和，那么这 15 个数中最小的两个数之和是_____。

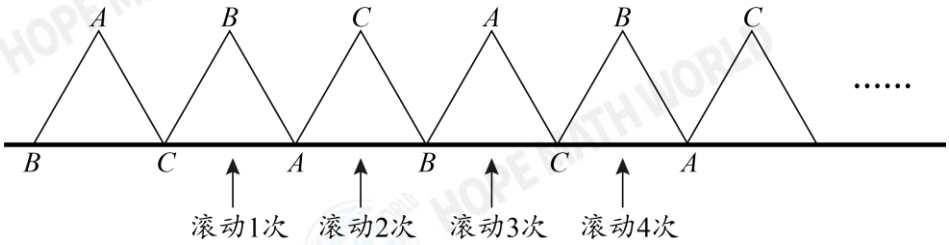
7. 下列各数中最大的是（　　）。

A. $\frac{1}{11}$　　B. $\frac{111}{1111}$　　C. $\frac{111}{1112}$　　D. $\frac{1111}{11111}$　　E. 0.09

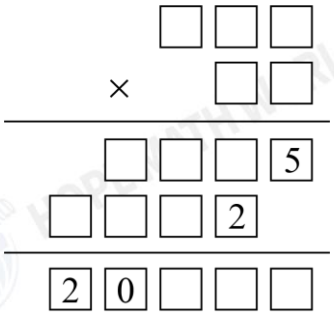
8. 算式$\underbrace{888\cdots8}_{2025\text{个}8}\div777$的余数是_____。

9. 有甲乙丙三杯重量相等的溶液，它们的浓度分别是 20%，18%，30%，依次将甲乙丙溶液的$\frac{1}{4}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$倒入第四个空杯子中，则第四个杯子中溶液的浓度是_____%。

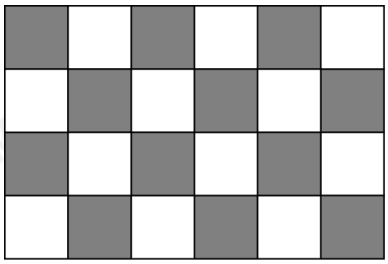
10. 一个边长为 2 厘米的等边三角形 *ABC*，沿直线滚动 2025 次，顶点 *A* 经过的路程共_____厘米。（圆周率 π 取 3）



11. 新年到了，希希设计了一个乘法竖式谜，这个竖式的计算结果最大是_____。



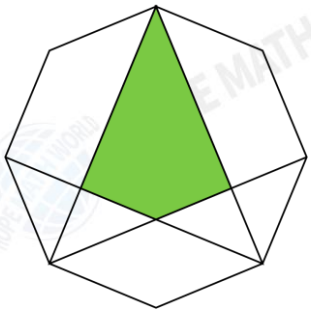
12. 从下图中同时选出一个小灰格和一个小白格，使得这两个小格既不在同一行也不在同一列，共有_____种选法。



13. 公园中共有银杏树和梧桐树共 1000 棵，且银杏树的 $\frac{2}{7}$ 比梧桐树的 $\frac{1}{6}$ 多 36 棵，那么银杏树有_____棵。

14. 某公司新年晚会，参加抽奖活动的人有 $\frac{1}{7}$ 抽到四个礼品，有 $\frac{1}{4}$ 抽到三个礼品，有 $\frac{1}{3}$ 抽到两个礼品，其余的抽到一个礼品。若不到 100 人参加抽奖活动，那么有_____人抽到一个礼品。

15. 如图，正八边形的面积为 100，那么阴影部分的面积为_____。



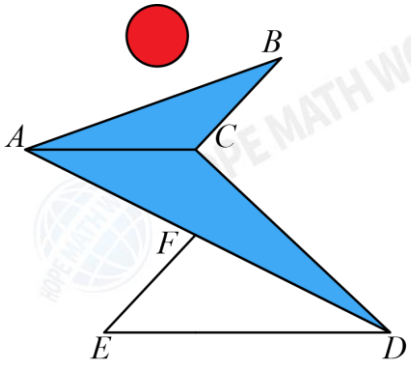
16. 三个连续奇数 A，B，C 满足 $\frac{C}{36}+\frac{B}{132}+\frac{A}{198}=2.0\dot{2}\dot{5}$，则 $A+B+C=$_____。

17. 若 $1+\cfrac{1}{7+\cfrac{1}{2+\cfrac{1}{A+\cfrac{1}{1+\cfrac{1}{1+\frac{1}{4}}}}}}=\frac{310}{273}$，则 $A=$_____。

18. 十进制数 n 为 100 到 500 之间的自然数，将 n 化为二进制后书写形式为“回文数”（正读反读都相同），$n+1$ 化为四进制后也是“回文数”，$n+2$ 化为六进制后也是“回文数”。那么十进制数 n 是_____。

19. 爸爸和妈妈都从北京出发到距离 2025 千米的某城市出差，爸爸先乘坐高铁，后改为乘汽车，妈妈则直接乘坐飞机，最终两人同时到达。已知爸爸比妈妈早出发 3 小时 56 分，高铁的平均速度为 300 千米/时，汽车的平均速度为 80 千米/时，飞机的平均速度为 675 千米/时，那么爸爸乘坐汽车行了_____千米。

20. 下图是某校运动会的会标，图中 $AC//DE$，$BC\perp CD$，F 是 AD 中点，且 $\angle CDE=\angle E$。若 $AC=30$，$BC=20$，$CD=50$，$DE=55$，则图中两个阴影三角形的面积之和是_____。



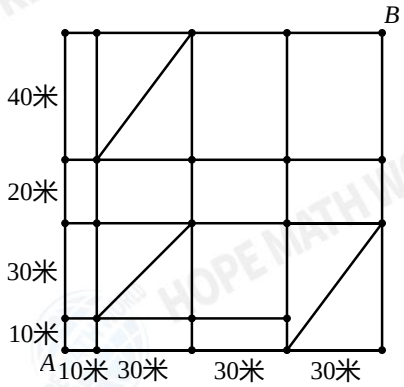
21. 一个数的所有因数中有 2025 个是 5 的倍数，有 675 个不是 5 的倍数，那么所有满足该条件的数的最大公因数是_____。

22. 有一个多位数（至少两位），从左到右的第一个数字等于这个多位数中奇数数字的个数，第二个数字等于这个多位数除以 2 的余数，第三个数字等于这个多位数除以 3 的余数，第四个数字等于这个多位数除以 4 的余数，……。如果这个多位数不超过 2025，那么这个多位数有_____种可能。

23. 原计划由甲、乙、丙三个车队按 11∶13∶10 的比例为工地运送一批建材。实际上，由于三个车队效率发生变化，丙车队比原计划多运输了 35 吨建材，最终三个车队运送建材的比例为 31∶36∶35。这批建材共_____吨。

24. 两个非零自然数相加等于 2025，在相加的过程中发生进位，这样的加法算式有_____个（$a+b$ 和 $b+a$ 视为同一个加法算式）。

25. 如图，每条线段都代表路线，人们在行走的时候不能在线段中掉头，线段长度已在图上标出。现要在图中设置一个打卡点 C，在从 A 行走到 B 的过程中必须经过 C 点，使得在走最短路径的情况下从 A 到 B 共行走至少 200 米，那么一共可以在_____个位置设置打卡点 C。



答案

题目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	1	C	503	42	D	2098	D	111	24	5400
题目	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	20835	84	448	23	25	147	1	189	20	690
题目	21	22	23	24	25					
答案	125	4	714	986	5					